北京邮电大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)纠错编码	(*b*)统计关联性	(*c*)增加
(*d*)频率选择性	(*e*)10*k*	(*f*)突发差错
(*g*)均匀分布	(*h*)信号带宽	(*i*)交织器
(*j*)统计独立性	(*k*)高斯分布	(*l*)幅频特性
(*m*)多径时延扩展	(*n*)游程特性	(*o*) $M(f+f_0)$
(*p*)信号功率	(*q*)功率利用率	(*r*)平坦性
(*s*)最小均方误差准则	(*t*)误符号率	(*u*)8*k*
(*v*)互相关性	(*w*)信道均衡器	(*x*)2*k*
(*y*) $Ke^{-j2\pi ft_0}$	(*z*)大于	(*A*)5*k*
(*B*)奈奎斯特准则	(*D*) $K\delta(t-t_0)$	(*E*)4*k*
(*F*)独立差错	(*G*)路径损耗	(*H*)小于
(*J*)频带利用率	(*L*)群时延	(*M*)减小
(*N*) $M(f-f_0)$	(*Q*)自相关特性	(*R*)多普勒扩展
(*T*)40*k*	(*U*)相频特性	(*Z*)80*k*

◎信号通过线性系统不失真的时域充分条件是 $h(t)=$ **1** 。

◎若基带信号 $m(t)$ 的频谱为 $M(f)$，其带宽为 W 。复信号 $s(t)=m(t)e^{j2\pi f_0 t}$ 的频谱 $S(f)=$ **2** ，该信号是解析信号的条件是 W **3** f_0 。

◎对两路带宽相同的模拟基带信号分别进行 *A* 律十三折线 *PCM* 编码，然后将两路编码输出时分复用。复用后的数据进行 16*QAM* 调制，再经带宽为 52*kHz* 的带宽信道进行传输。整个传输系统的等效基带传递函数满足滚降因子为 $\alpha=0.3$ 的升余弦滚降特性。若系统不存在码间干扰，则每路模拟基带信号的最高频率为 **4** Hz ，该带通系统的符号速率为 **5** 波特。

◎在限带数字通信系统中，信道特性的非理想将导致数字基带传输系统的传递函数不符合 **6** ，从而使接收端抽样时刻出现码间干扰。为此可以采用的一种措施是在接收端抽样前加 **7** 。

◎将 *MQAM* 与 *MPSK* 相比较，在给定 E_b 及信号空间相邻信号矢量之间的最小欧式距离 $d_{\min}$ 的条件下，*MQAM* 能更充分地利用二维信号空间平面，增加信号矢量的端点数，从而可以提高信道的 **8** 。

◎对于 *MFSK*，在给定 E_b/N_0 时，随着进制数 M 的增大，其误符号率 **9** ，这是以增加 **10** 为代价的。

◎为了重构信号 $x(t)=\mathrm{sinc}(4000t)$，所需的最低抽样速率为 **11** *Hz*。

◎矢量量化是对模拟信号的多个样值进行联合量化，充分利用了信源消息序列各样值之间的 **12**，从而能取得更好的压缩效果。

◎在移动通信系统中，反映信道频率选择性的信道参数是 **13**，反映信道时变特性的信道参数是 **14**。

◎信号通过限带、限功率的加性高斯信道传输，仅当输入信号的统计特性符合 **15** 时，才能获得信道的最大互信息，即信道容量。

◎交织的基本思想是把 **16** 改造为 **17**，再通过 **18** 来纠正随机差错。

◎在 *CDMA* 扩频移动通信中，为了对抗 **19** 衰落，经常利用 ***m*** 序列作扩频码。接收机利用 ***m*** 序列的 **20** 特性分离出各径分量，并将它们合并在一起。这就是 *RAKE* 接收技术。

微信公众号：灰虎考研